

Lernzettel - Stochastik

1.1 Wahrscheinlichkeiten

Die **Wahrscheinlichkeiten** aller Ergebnisse eines Zufallsexperiments sind Zahlen im Intervall $[0; 1]$ mit Summe 1. Sie bilden die *Wahrscheinlichkeitsverteilung*. Die Ergebnisse fasst man in der **Ergebnismenge** zusammen, eine *Teilmenge* davon ist ein **Ereignis**.

Definition: Wenn jedem Ergebnis eines Zufallsexperiments ein Zahlenwert zugeordnet wird, spricht man von einer **Zufallsgröße**. Die **Wahrscheinlichkeitsverteilung** einer Zufallsgröße X ist eine Tabelle, bei der jedem Wert k von X die Wahrscheinlichkeit $P(X = k)$ zugeordnet ist. Für eine Zufallsgröße X mit den Werten $x_1, x_2, \dots, x_n$ heißt $\mu = x_1 \cdot P(X = x_1) + x_2 \cdot P(X = x_2) \dots + x_n \cdot P(X = x_n)$ der **Erwartungswert** von X . Er gibt an, welchen Mittelwert man bei ausreichend großer Versuchszahl auf lange Sicht erwartet.

Zufallsexperiment: Ziehen, mit Zurücklegen, von zwei Kugeln aus einer Urne mit fünf roten und drei blauen Kugeln.

Ergebnismenge: $S = \{rr; rb; br; bb\}$.

Das Ereignis $E = \{rr; rb; br\}$ bedeutet, dass mindestens eine Kugel rot ist. Das Gegenereignis von E ist $\bar{E}$.

Als **fair** bezeichnet man ein Spiel, bei dem der Erwartungswert für den Gewinn null ist. Gewinn = Auszahlung - Einsatz.

1.2 Zufallsgrößen

Formel	Beschreibung
Ein Maß für die Streuung der Werte um den Erwartungswert.	
Gibt an, wie stark die Werte im Durchschnitt von ihrem Mittelwert abweichen.	
Der Durchschnittswert, den man auf lange Sicht erwartet.	

Tabelle 1.1: Größen

1.3 Bedingte Wahrscheinlichkeiten

Beispiel am Urnenmodell

In einer Urne sind **10** Kugeln, **5** davon sind markiert (Ereignis M). Also $P(M) = \frac{5}{10} = 50\%$. Es gibt allerdings **drei** von **vier** roten Kugeln, die markiert sind, und **zwei** von **sechs** nicht roten Kugeln. Wenn man beim Ziehen vorher weiß, welche Farbe die Kugel hat, bevor man die Markierung sieht, verändert sich die Wahrscheinlichkeit auf $\frac{3}{4} = 75\%$.

Man bezeichnet die Wahrscheinlichkeit für eine Markierung (M) unter der Bedingung, dass die Kugel rot ist (R), als **bedingte Wahrscheinlichkeit** und schreibt:

$$P_R(M) = \frac{P(M \cap R)}{P(R)}$$

Das bedingende Ereignis R wird als Index notiert. Man liest $P_R(M)$: „Wahrscheinlichkeit von M unter der Bedingung R “.

Laplace-Versuch: Ein Versuch, bei dem jedes Ergebnis die gleiche Wahrscheinlichkeit hat.¹

¹Ein Ergebnis ist jede Möglichkeit beim einmaligen Ausführen eines Zufallsexperiments. Zum Beispiel ist bei einem Würfel jede Seite ein Ergebnis. Ein Ereignis setzt sich aus einem oder mehreren Ergebnissen zusammen.